Linear Algebra
선형대수학

Chapter 5 (Part 2)

벡터공간 — 4개의 부분공간을 Big Picture 로

정의 · 직관 · 예 · $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 의 해

Department of Control & Instrumentation Engineering
Pukyong National University, Busan, Korea
pnj@pknu.ac.kr

선형대수학 Course Contents

Chapter 1 연립일차방정식

Chapter 2 행렬

Chapter 3 행렬식

Chapter 4 n차원 실벡터

Chapter 5 벡터공간

Chapter 6 선형변환

Chapter 7 고윳값과 고유벡터

Chapter 8 복소벡터공간

Chapter 5. 벡터공간 (Part 2) — Big Picture

1 4개의 부분공간 — 정의와 직관

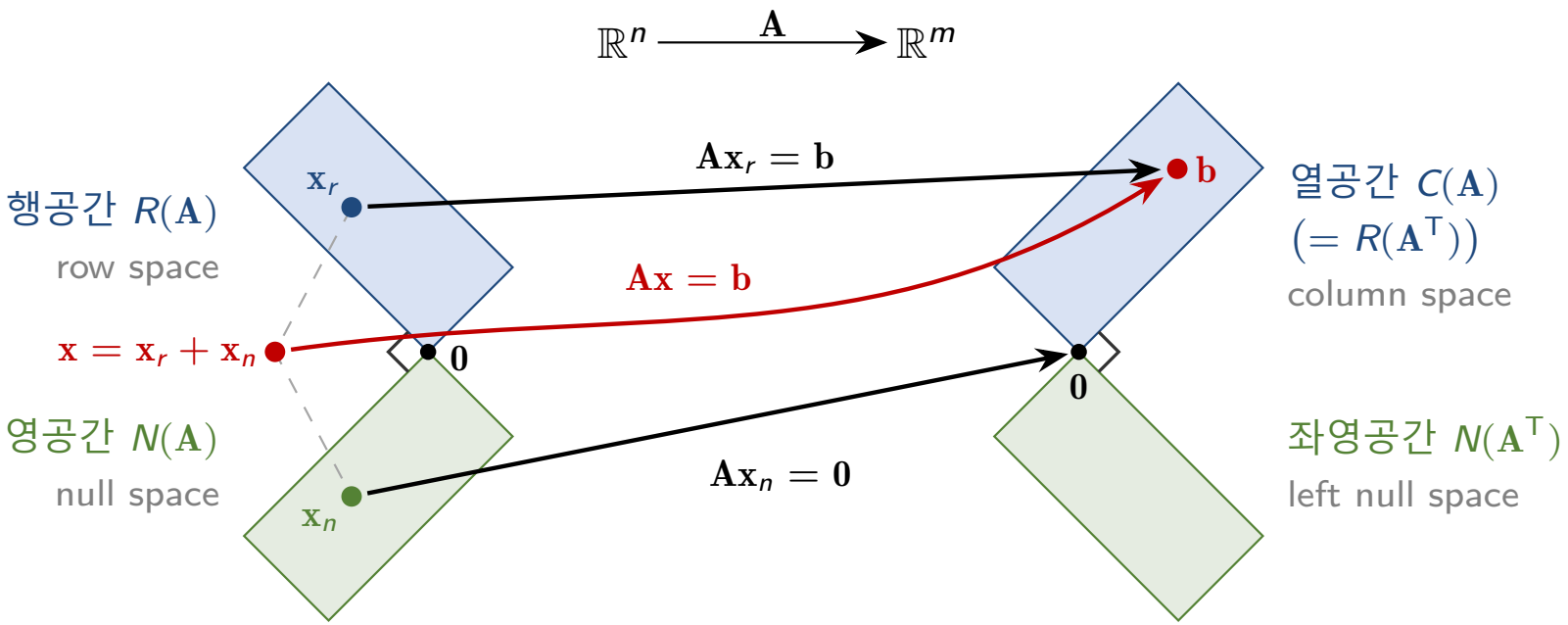
2 예 — 크기가 다른 행렬 2×3, 3×2

3 Big Picture — 분해 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_r + \mathbf{x}_n$ 과 화살표

4 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ — 해가 있는가, 몇 개인가

학습목표 — 오늘은 뜻, 다음 시간은 계산

- 행렬이 만드는 **4개의 부분공간**을 정의하고 그 뜻을 말로 설명한다.
- 입력의 분해 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_r + \mathbf{x}_n$ 과 $\mathbf{A}$ 가 보내는 곳을 **Big Picture** 로 읽는다.
- $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 에 해가 있는가, 몇 개인가를 그림으로 답한다 (계산은 다음 시간).



출발 질문 — 같은 $\mathbf{A}$, 다른 $\mathbf{b}$

▶ 연립일차방정식 두 개 : 좌변은 같고 우변만 다르다

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 2 \\ 4x_1 + 2x_2 = 4 \end{cases} \qquad \begin{cases} 2x_1 + x_2 = 1 \\ 4x_1 + 2x_2 = 0 \end{cases} \qquad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

왼쪽 : 둘째 식 $=$ 첫째 식 $\times 2 \rightarrow$ 해가 **무수히 많다** (직선 $2x_1 + x_2 = 2$ 전체)

오른쪽 : 첫째 식 $\times 2 -$ 둘째 식 $\rightarrow 0 = 2 \rightarrow$ 해가 **없다**

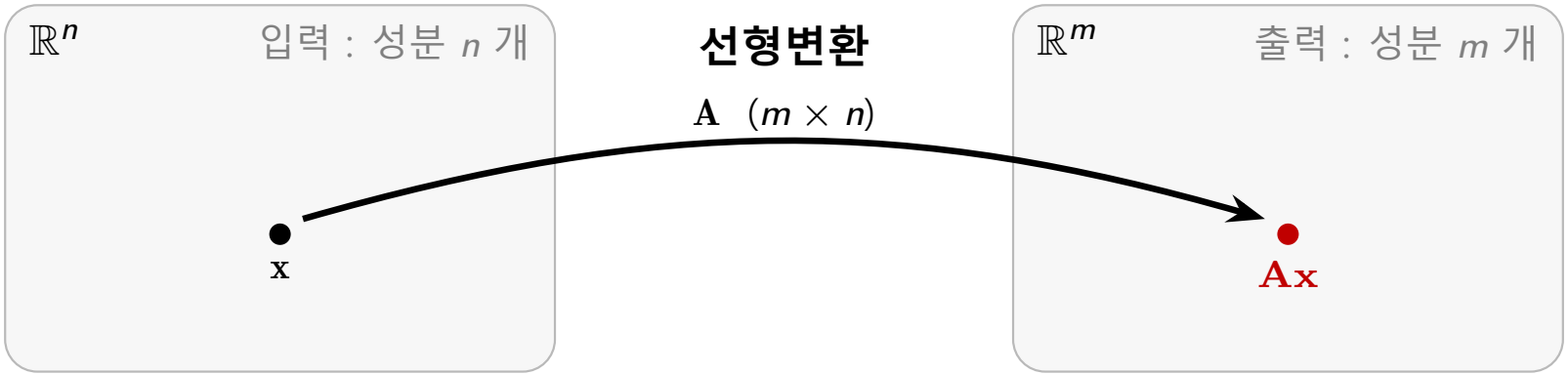
▶ 두 질문

① 어떤 $\mathbf{b}$ 에 대하여 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 의 해가 있는가?

② 해가 있으면 몇 개이고, 어떤 모양인가?

[답] $\mathbf{A}$ 가 만드는 **4개의 부분공간**이 답한다.
오늘은 그 뜻을 그림으로, 다음 시간에 계산으로.

선형변환(linear transformation) — $\mathbb{R}^n$ 의 벡터를 $\mathbb{R}^m$ 으로



- $\mathbf{Ax} = x_1\mathbf{a}_1 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n$ 은 column $\mathbf{a}_j$ 들의 선형결합 (2장 행렬 곱)
- 예 — 2×3 행렬 : 입력 $\mathbb{R}^3 \to$ 출력 $\mathbb{R}^2$

$$\mathbf{Ax} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = 2\,(1,1) - 1\,(1,-1) + 0\,(1,2) = \mathbf{(1,3)}$$

[선형변환] $\mathbf{x}$ 를 $\mathbf{Ax}$ 로 보내는 함수를 **선형변환**(linear transformation)이라 한다.
합과 스칼라 배를 보존한다 : $\mathbf{A}(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = \mathbf{Au} + \mathbf{Av}$, $\mathbf{A}(k\mathbf{u}) = k\,\mathbf{Au}$

정의 — 4개의 부분공간(four fundamental subspaces)

CONCEPT 정의

$m \times n$ 행렬 $\mathbf{A}$ 에 대하여

열공간(column space) $\quad C(\mathbf{A}) = \{\mathbf{Ax} \mid \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\} = \langle \text{col } 1, \ldots, \text{col } n \rangle \subseteq \mathbb{R}^m$

행공간(row space) $\quad R(\mathbf{A}) = C(\mathbf{A}^\mathsf{T}) = \langle \text{row } 1, \ldots, \text{row } m \rangle \subseteq \mathbb{R}^n$

영공간(null space) $\quad N(\mathbf{A}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{Ax} = \mathbf{0}\} \subseteq \mathbb{R}^n$

좌영공간(left null space) $\quad N(\mathbf{A}^\mathsf{T}) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m \mid \mathbf{A}^\mathsf{T}\mathbf{y} = \mathbf{0}\} \subseteq \mathbb{R}^m$

※ 열공간을 **치역**(range), 영공간을 **커널**(kernel)이라고도 한다.

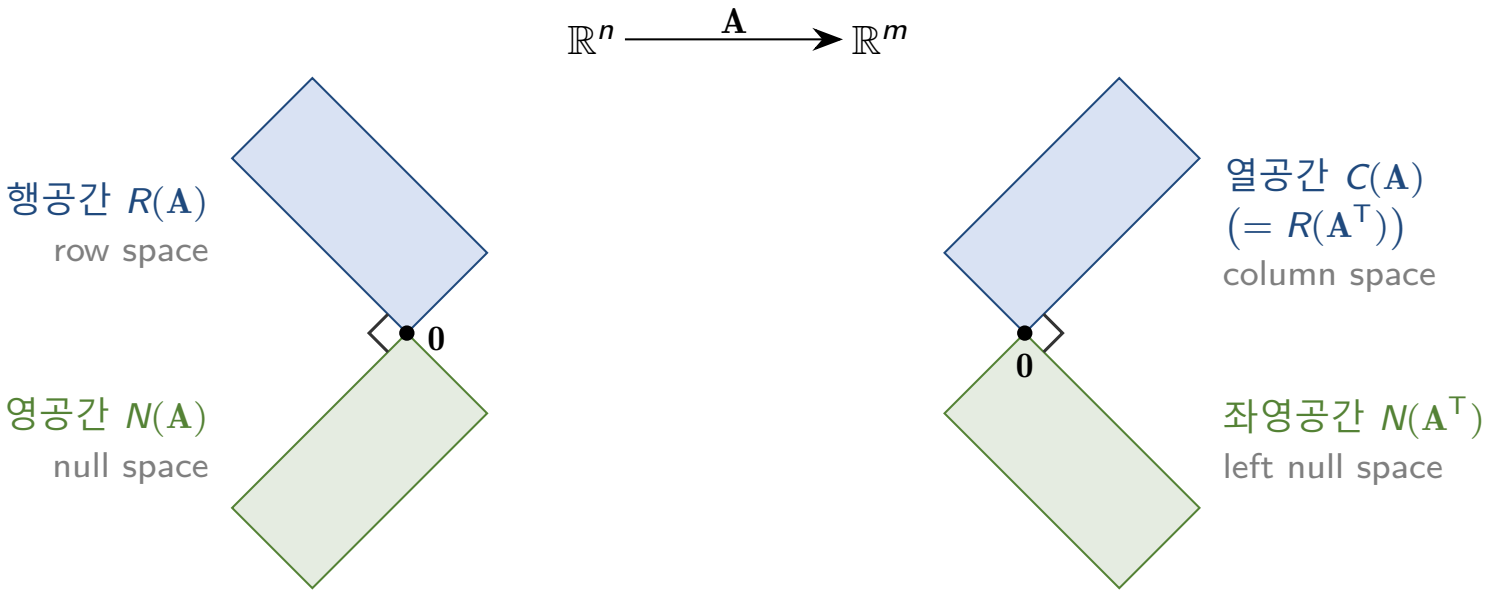
$R(\mathbf{A}) = C(\mathbf{A}^\mathsf{T})$, $C(\mathbf{A}) = R(\mathbf{A}^\mathsf{T})$: 전치하면 row 와 column 이 바뀐다.

[4개 모두 부분공간] $C(\mathbf{A})$, $R(\mathbf{A})$: column 들 · row 들의 선형결합 전체 $\langle S \rangle$ (5.1)
$N(\mathbf{A})$, $N(\mathbf{A}^\mathsf{T})$: 동차연립일차방정식의 해공간 (5.1 예제 5-5)

그림 — 네 공간을 한 그림에 (Strang 의 Big Picture)

왼쪽 $\mathbb{R}^n$ 에는 $\mathbf{A}$ 의 행공간 · 영공간이, 오른쪽 $\mathbb{R}^m$ 에는 열공간 · 좌영공간이 있다.

※ 오른쪽 둘은 $\mathbf{A}^\mathsf{T}$ 의 행공간 · 영공간이기도 하다 ($C(\mathbf{A}) = R(\mathbf{A}^\mathsf{T})$).



[읽는 법] 직사각형은 부분공간의 **기호**다.
실제로는 원점을 지나는 직선 · 평면 등이고 모양 · 크기에는 뜻이 없다.
뜻이 있는 것은「어느 쪽에 있나」와 원점에서 만나는「직각」두 가지다.

직관 — 네 공간이 뜻하는 것

정의를 말로 바꾸면 다음과 같다. 공간마다 식 한 줄과 2×2 예 그림으로 확인한다.

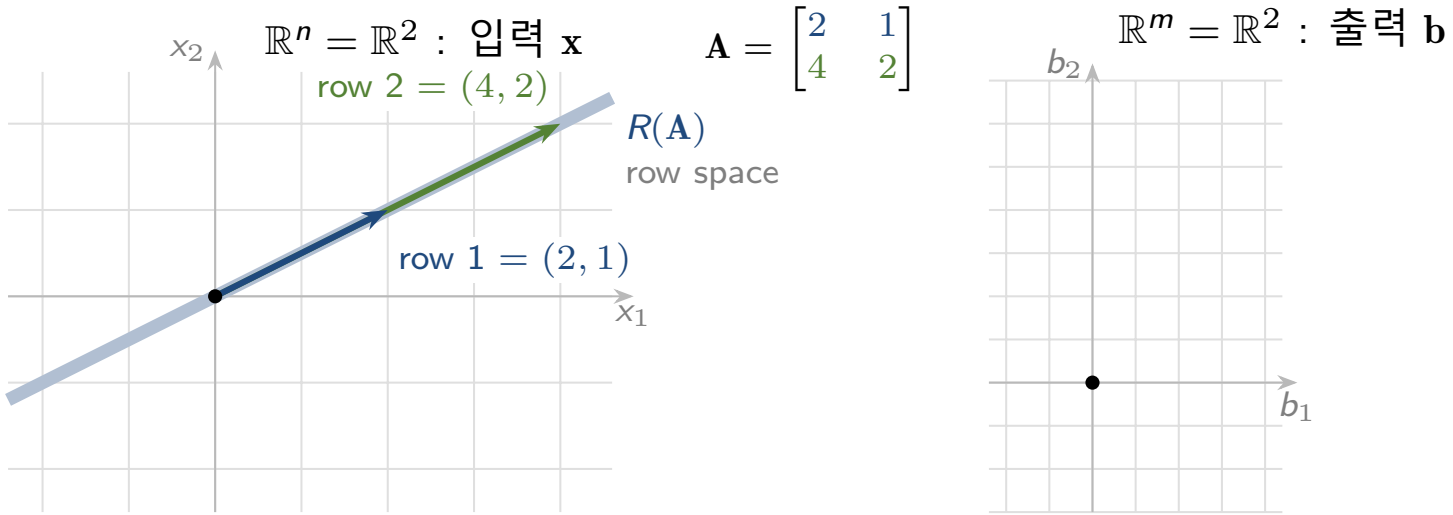
공간	정의	직관
행공간 $R(\mathbf{A}) \subseteq \mathbb{R}^n$	row 들의 선형결합	$\mathbf{A}$ 가 **보는** 방향
영공간 $N(\mathbf{A}) \subseteq \mathbb{R}^n$	$\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 인 $\mathbf{x}$	$\mathbf{A}$ 가 **못 보는** 방향 ($\to \mathbf{0}$)
열공간 $C(\mathbf{A}) \subseteq \mathbb{R}^m$	col 들의 선형결합 $= \{\mathbf{Ax}\}$	$\mathbf{A}$ 가 **만들 수 있는 출력** 전체
좌영공간 $N(\mathbf{A}^\mathsf{T}) \subseteq \mathbb{R}^m$	$\mathbf{A}^\mathsf{T}\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 인 $\mathbf{y}$	출력이 **절대 못 가는** 방향

[$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 에서] 해가 있는가 $\leftarrow$ 열공간 · 좌영공간
해가 몇 개인가 $\leftarrow$ 행공간 · 영공간

행공간(row space) — $\mathbf{A}$ 가 보는 방향

▶ 왜 그런가 — $\mathbf{Ax}$ 의 성분 i = (row i) $\cdot \mathbf{x}$ (2장 행렬 곱)

$\mathbf{A}$ 는 $\mathbf{x}$ 를 row 방향으로만 **본다**. row 들이 만드는 공간 = $\mathbf{A}$ 가 보는 방향 전체.



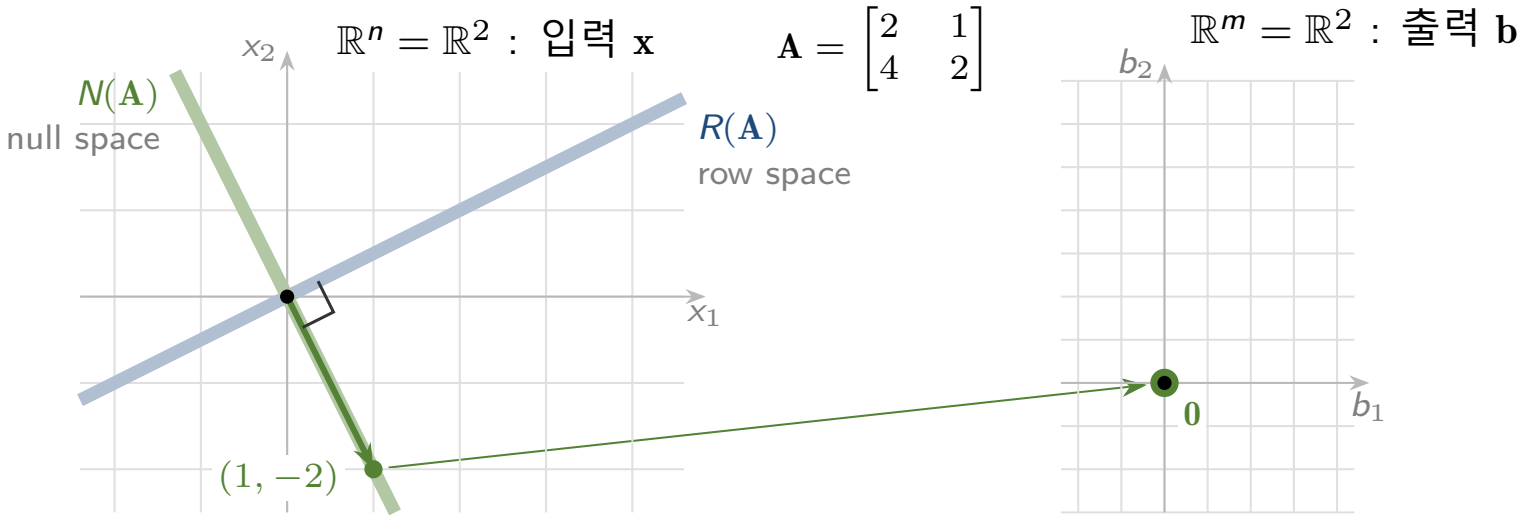
$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$: $(4,2) = 2\,(2,1) \rightarrow R(\mathbf{A}) = \langle (2,1), (4,2) \rangle = \langle (2,1) \rangle$, 직선 하나.

[속한 공간] row 는 성분이 n 개이고 $\mathbf{x}$ 와 내적한다 → 입력 쪽 $\mathbb{R}^n$.

영공간(null space) — A 가 못 보는 방향

▶ **왜 그런가 — $\mathbf{Ax} = \mathbf{0} \iff$ (row i) $\cdot\, \mathbf{x} = 0$ (모든 i)**

영공간 벡터는 **모든 row 에 수직** → 행공간 전체에 수직 (직각 표시의 근거).



$2x_1 + x_2 = 0 \to x_2 = -2x_1$: $N(\mathbf{A}) = \langle (1, -2) \rangle$, 기울기 -2 인 직선. $\mathbf{A}(1, -2) = \mathbf{0}$.

[직관] 영공간 벡터는 $\mathbf{0}$ 으로 간다
→ 어떤 입력에 이 방향을 더해도 출력은 그대로 : $\mathbf{A}$ 가 **못 보는** 방향.

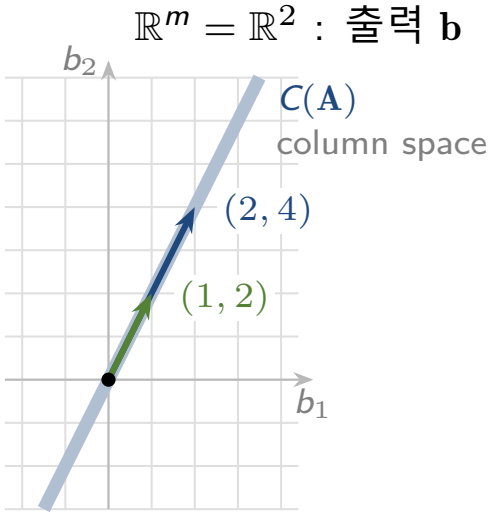
열공간(column space) — $\mathbf{A}$ 가 만들 수 있는 출력 전체 (1/2)

▶ **왜 그런가 — $\mathbf{Ax} = x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2$: $\mathbf{x}$ 의 성분은 column 에 거는 가중치**

출력은 늘 column 의 선형결합 → 출력 전체 = column 들이 생성하는 공간.



$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$



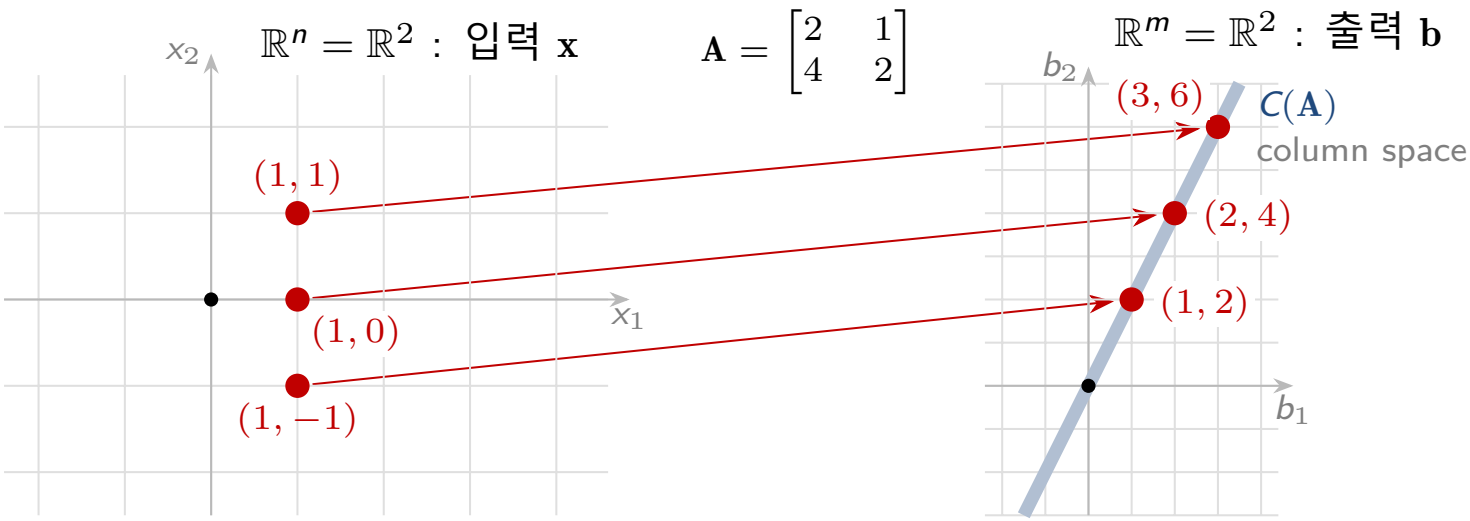
$(2, 4) = 2\,(1, 2) \rightarrow C(\mathbf{A}) = \langle (2, 4), (1, 2) \rangle = \langle (1, 2) \rangle$: 출력 쪽 $\mathbb{R}^2$ 의 직선 하나.

[속한 공간] column 은 성분이 m 개 → 출력 쪽 $\mathbb{R}^m$.

열공간(column space) — A 가 만들 수 있는 출력 전체 (2/2)

▶ **어떤 x 를 넣어도 Ax 는 열공간 위에 있다**

$(1,-1) \to (1,2)$, $(1,0) \to (2,4)$, $(1,1) \to (3,6)$: 모두 직선 $\langle(1,2)\rangle$ 위.



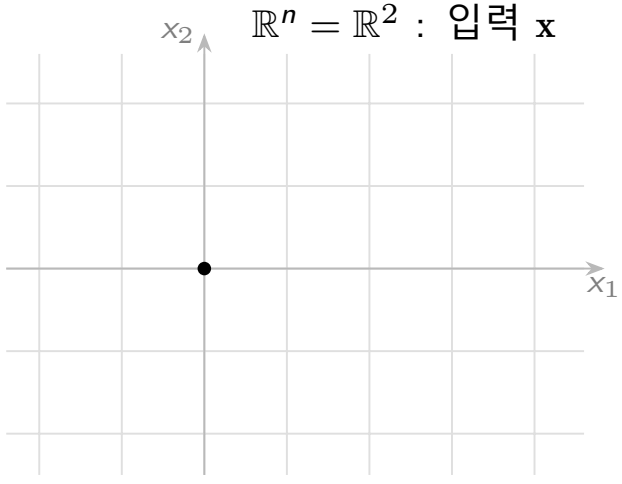
$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 의 해가 있다 $\iff$ $\mathbf{b} \in C(\mathbf{A})$

[출발 질문 ①] $(2,4)$ 는 직선 위 $\to$ 해가 있다. $(1,0)$ 은 직선 밖 $\to$ **해가 없다**.

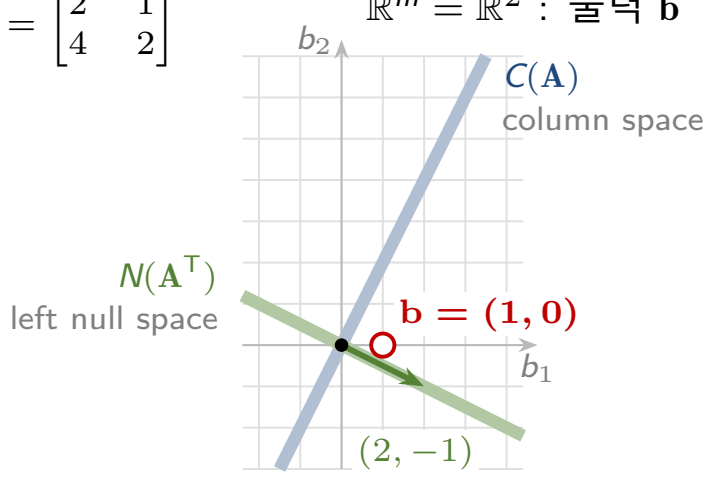
좌영공간(left null space) — 출력이 절대 못 가는 방향

▶ **왜 그런가 — $\mathbf{A}^{\mathsf{T}}\mathbf{y} = \mathbf{0} \iff$ (column j) $\cdot\, \mathbf{y} = 0$ (모든 j) $\to \mathbf{y}$ 는 열공간 전체에 수직**

다른 읽기 : $\mathbf{y}^{\mathsf{T}}\mathbf{A} = \mathbf{0}^{\mathsf{T}} \iff y_1(\text{row } 1) + y_2(\text{row } 2) = \mathbf{0}^{\mathsf{T}}$: **식들 사이의 관계**.



$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$



$2\,(\text{row } 1) - (\text{row } 2) = \mathbf{0}^{\mathsf{T}} \to \mathbf{y} = (2, -1)$: $2\,(\text{식 } 1) - (\text{식 } 2)$ 의 좌변이 0.

같은 선형결합을 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 의 우변 $\mathbf{b}$ 에 쓰면 : $2b_1 - b_2 = 0$ 이어야 해가 있다.

[출발 질문 ①] $\mathbf{b} = (1, 0)$: $2 \cdot 1 - 0 = 2 \neq 0 \to$ **해가 없다** (소거의 $0 = 2$)

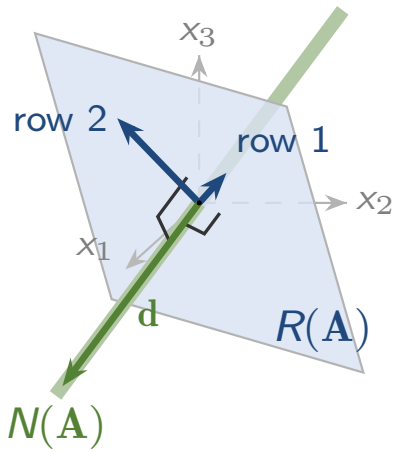
못 보는 방향과 못 가는 방향은 다르다

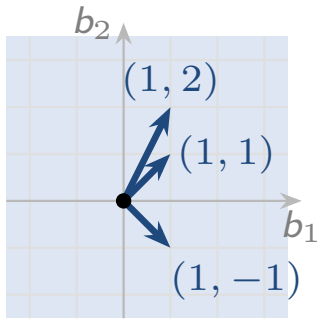
	못 보는 방향 $N(\mathbf{A})$	못 가는 방향 $N(\mathbf{A}^\mathsf{T})$
어느 쪽	입력 쪽 $\mathbb{R}^n$	출력 쪽 $\mathbb{R}^m$
뜻	그 방향으로 움직여도 출력 그대로	출력이 그 방향 성분을 못 가진다
이유	모든 row 와 내적 0	모든 column 과 내적 0
$\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ 에서	해가 있으면 **여럿**이다	해가 **없는** $\mathbf{b}$ 가 생긴다
2×2 예	$(1,-2)$: $(1,0)$, $(2,-2)$ 둘 다 $(2,4)$ 로	$(2,-1)$: 출력은 $\langle(1,2)\rangle$ 위뿐

[정사각행렬이 아니면] 하나만 생길 수도 있다.
다음 예의 2×3 행렬은 못 보는 방향은 있고 못 가는 방향은 없다.

예 — 2×3 행렬 : 못 가는 방향이 없다

$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$: row 는 성분 3 개 $\rightarrow$ 입력 $\mathbb{R}^3$, column 은 성분 2 개 $\rightarrow$ 출력 $\mathbb{R}^2$.





$C(\mathbf{A}) = \mathbb{R}^2$ **전체**

$$\mathbf{d} = (3, -1, -2) : \mathbf{Ad} = (3 - 1 - 2,\ 3 + 1 - 4) = \mathbf{0}$$

보는 방향 : row 1, row 2 가 만드는 평면

못 보는 방향 : 수직인 직선 $\langle \mathbf{d} \rangle$

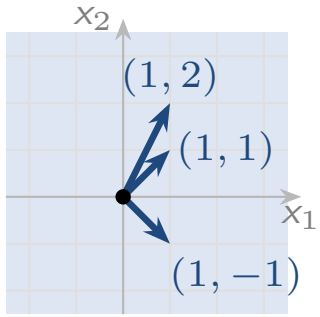
만들 수 있는 출력 전체 : column 셋이 만드는 $\mathbb{R}^2$

못 가는 방향 : **없다**, $N(\mathbf{A}^\mathsf{T}) = \{\mathbf{0}\}$

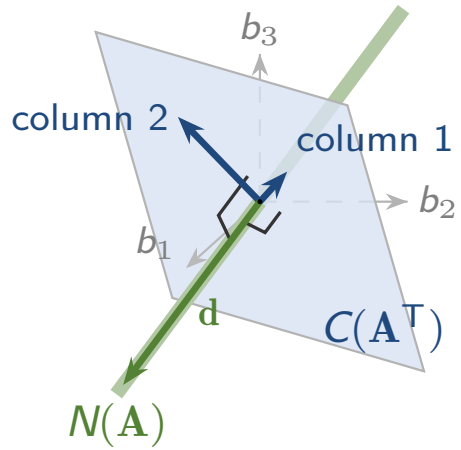
[그래서] 모든 $\mathbf{b}$ 에 대하여 해가 있고 무수히 많다 ($\mathbf{d}$ 방향으로 움직여도 출력이 같다).

예 — 전치한 3×2 행렬 : 못 보는 방향이 없다

$\mathbf{A}^{\mathsf{T}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$: 입력 $\mathbb{R}^2$, 출력 $\mathbb{R}^3$
열공간 $= \mathbf{A}$ 의 행공간 평면, 좌영공간 $= \mathbf{A}$ 의 영공간 직선



$R(\mathbf{A}^{\mathsf{T}}) = \mathbb{R}^2$ **전체**
$N(\mathbf{A}^{\mathsf{T}}) = \{\mathbf{0}\}$



보는 방향 : $\mathbb{R}^2$ 전체

만들 수 있는 출력 전체 : 평면 $C(\mathbf{A}^{\mathsf{T}})$

못 보는 방향 : **없다**, $N(\mathbf{A}^{\mathsf{T}}) = \{\mathbf{0}\}$

못 가는 방향 : 직선 $\langle \mathbf{d} \rangle$

[그래서] $\mathbf{A}^{\mathsf{T}}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 는 $\mathbf{b}$ 가 평면 위일 때만 해가 있고 $(\mathbf{b} \cdot \mathbf{d} = 0)$, 있으면 **하나뿐**.

정리 — 영공간 · 좌영공간이 해를 정한다

행렬	못 보는 방향	못 가는 방향	해가 있는 $\mathbf{b}$	해의 개수
2×2 $\left[\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{smallmatrix}\right]$	직선 $\langle(1,-2)\rangle$	직선 $\langle(2,-1)\rangle$	$2b_1 - b_2 = 0$ 일 때만	있으면 무수히 많다
2×3 $\left[\begin{smallmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{smallmatrix}\right]$	직선 $\langle\mathbf{d}\rangle$	없다	모든 $\mathbf{b}$	무수히 많다
3×2 (전치)	없다	직선 $\langle\mathbf{d}\rangle$	$\mathbf{b} \cdot \mathbf{d} = 0$ 일 때만	있으면 하나뿐

못 가는 방향이 없으면 $\rightarrow$ 모든 $\mathbf{b}$ 에 대하여 해가 있다.

못 보는 방향이 없으면 $\rightarrow$ 해는 있어도 하나뿐.

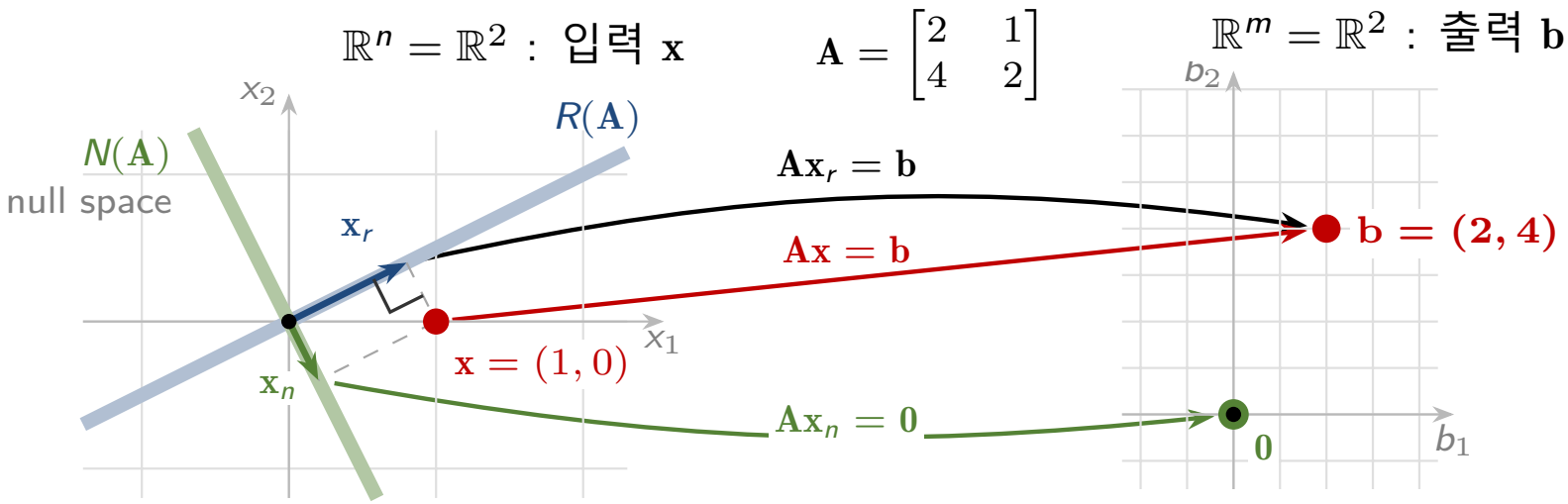
[정리] 못 가는 방향 (좌영공간) $\rightarrow$ 해가 **있는가**
못 보는 방향 (영공간) $\rightarrow$ 해가 **몇 개인가**

직각과 분해 — 모든 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_r + \mathbf{x}_n$

▶ **직각 : 행공간의 모든 벡터 $\perp$ 영공간의 모든 벡터 $\rightarrow$ 두 공간은 원점에서만 만난다**

$\mathbf{x} = (1, 0)$ 은 두 직선 어디에도 없다 (Big Picture 의 직사각형 밖)

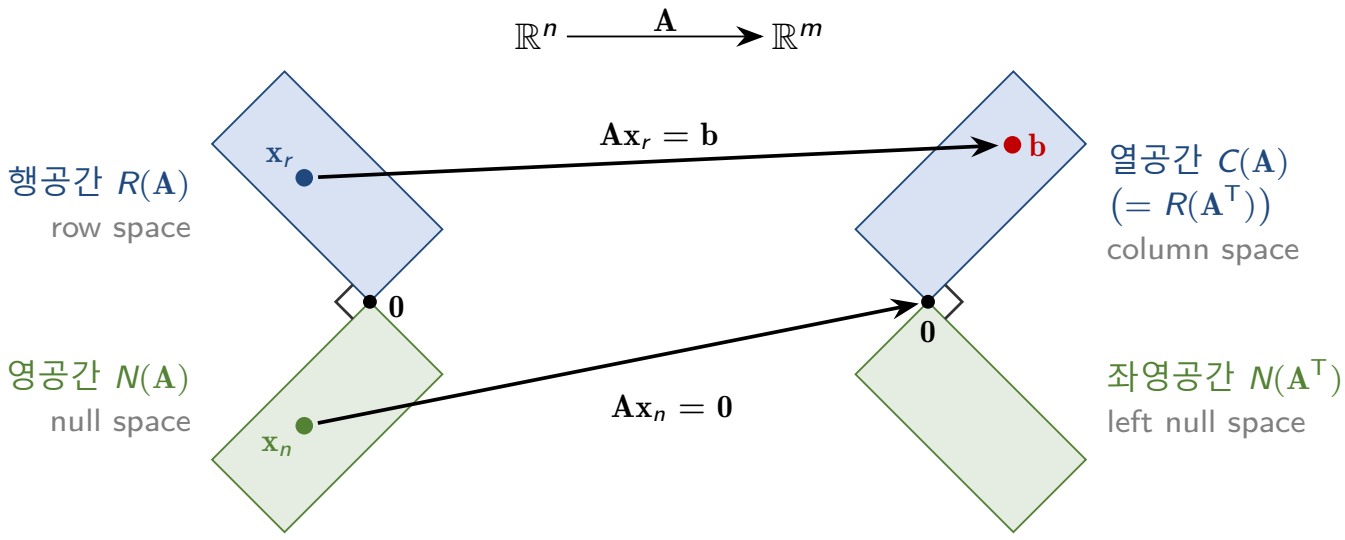
$\rightarrow \mathbb{R}^n$ 은 두 공간의 합집합이 **아니다**.



대신 **합** : $\mathbf{x} = (1, 0) = \left(\frac{4}{5}, \frac{2}{5}\right) + \left(\frac{1}{5}, -\frac{2}{5}\right) = \mathbf{x}_r + \mathbf{x}_n$

$\mathbf{x}_r$ 은 $\mathbf{x}$ 를 행공간에 정사영한 것 (4장), $\mathbf{x}_n = \mathbf{x} - \mathbf{x}_r$ 은 영공간에 있다.

Big Picture (1/2) — 행공간은 잃지 않고, 영공간은 사라진다



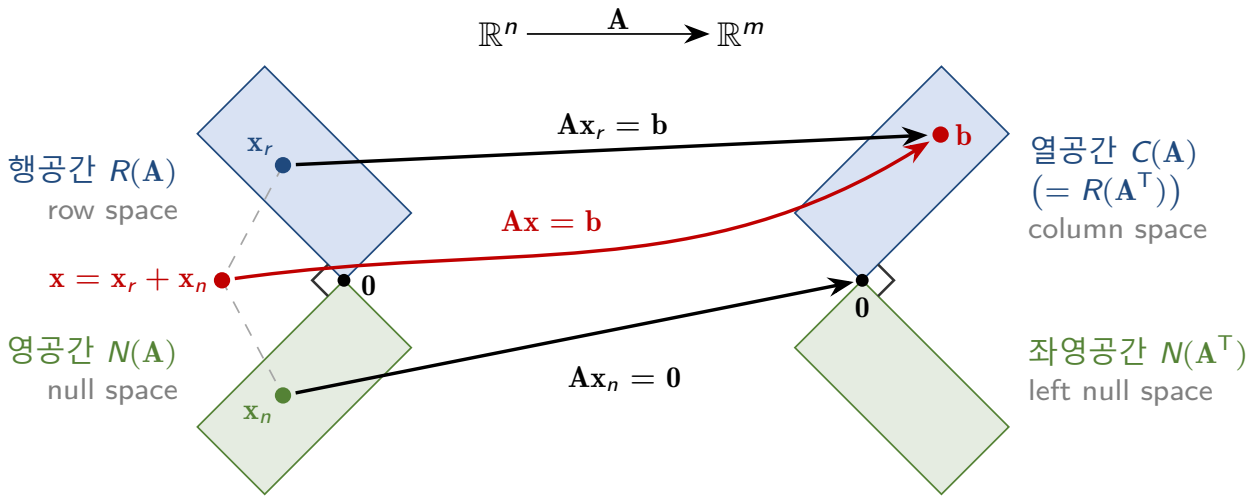
① $\mathbf{x}_r \to \mathbf{b}$ 는 **일대일** : 같은 $\mathbf{b}$ 로 가는 두 $\mathbf{x}_r$ 의 차는 행공간에도 영공간에도 있다 $\to \mathbf{0}$.

② $\mathbf{x}_n \to \mathbf{0}$: 영공간 전체가 $\mathbf{0}$ 으로 간다.

$\to$ 영공간이 점 하나가 아니면 출력만으로는 입력을 알 수 없다.

[그래서] 행공간과 열공간은 일대일로 짝이 맞는다 (크기 비교는 다음 시간).
영공간이 점 하나가 아니면 역행렬이 없다 (정사각행렬이면 특이행렬).

Big Picture (2/2) — 좌영공간으로 가는 화살표는 없다



③ $\mathbf{x} \to \mathbf{b}$: 영공간 성분 $\mathbf{x}_n$ 을 바꿔도 출력이 같다.

$\to$ 영공간이 점 하나가 아니면 같은 $\mathbf{b}$ 로 가는 $\mathbf{x}$ 가 여럿이다.

④ 좌영공간으로 들어가는 화살표가 **없다**.

좌영공간의 $\mathbf{y}$ 에 대하여 $\mathbf{y} \cdot \mathbf{b} \neq 0$ 인 $\mathbf{b}$ 로는 아무 $\mathbf{x}$ 도 못 간다 $\to$ 해가 없다.

[핵심] $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A}(\mathbf{x}_r + \mathbf{x}_n) = \mathbf{A}\mathbf{x}_r + \mathbf{A}\mathbf{x}_n = \mathbf{A}\mathbf{x}_r = \mathbf{b}$

해가 없는 경우 — 같은 사실을 세 가지로

해가 없다 $\iff$ $\mathbf{b}$ 가 열공간 밖 $\iff$ $\mathbf{b}$ 의 「못 가는 방향」 성분이 0 이 아니다 $(\mathbf{y}\cdot\mathbf{b}\neq 0)$.
열공간 밖의 $\mathbf{b}=(1,0)$ 으로 같은 사실을 세 가지로 본다.

그림	$\mathbf{b}=(1,0)$ 은 직선 $\langle(1,2)\rangle$ 밖	어떤 화살표도 닿지 않는다
좌영공간	$\mathbf{y}=(2,-1)$, $\mathbf{y}\cdot\mathbf{b}=2\neq 0$	못 가는 방향 성분이 0 이 아니다
1장 소거	$2\,(\text{식 }1)-(\text{식 }2):\ 0=2$	그 계수 $\mathbf{y}=(2,-1)$ 을 우변에도 쓴 것

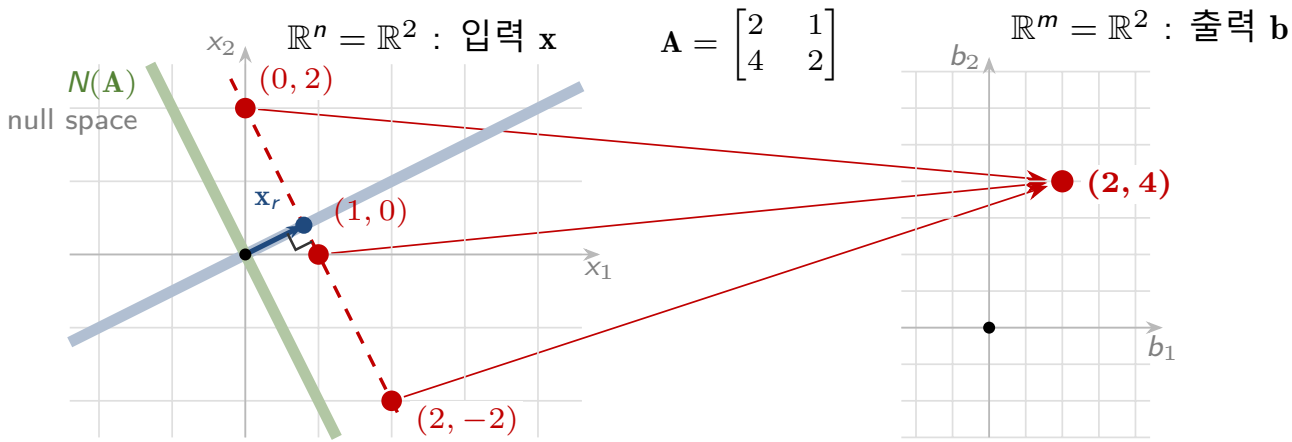
[한 줄] $\mathbf{y}=$ 소거에서 영 row 를 만든 선형결합의 계수.
$\mathbf{y}\cdot\mathbf{b}\neq 0$ 이면 $0=\mathbf{y}\cdot\mathbf{b}$ (예 : $0=2$) 인 모순 식이 남는다.

해가 여럿인 경우 — 자유변수 = 영공간 방향

▶ **소거하면 자유변수가 남는다 : 자유변수 하나마다 해가 움직이는 방향이 하나**

$2x_1 + x_2 = 2$ 뿐 : $x_2 = -2t$ 로 두면 $x_1 = 1 + t \to \mathbf{x} = (1, 0) + t(1, -2)$

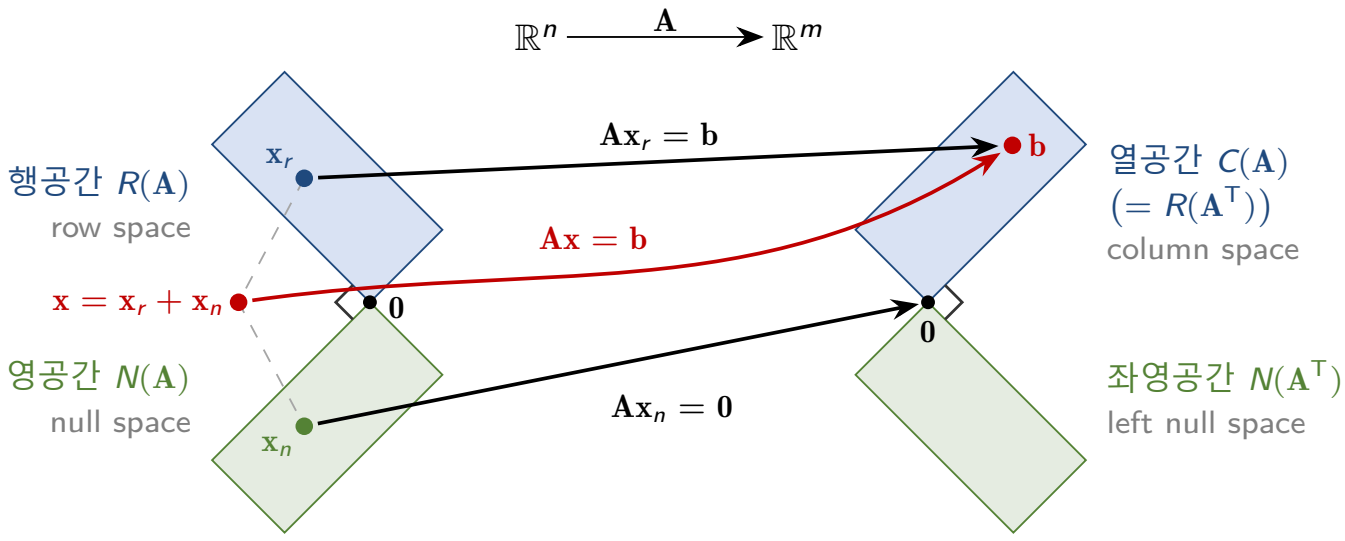
움직이는 방향 $(1, -2)$: $N(\mathbf{A}) = \langle (1, -2) \rangle$



셋 다 $(2, 4)$ 로 : 해 전체 = 해 하나 + 영공간 = $\mathbf{x}_r + N(\mathbf{A})$ (영공간과 평행한 직선).

[자유변수와 영공간] 자유변수 하나 = 영공간의 방향 하나.
자유변수가 0 개이면 영공간은 점 하나, 해는 있으면 하나뿐.

$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ — 그림 한 장으로 답하는 질문들 (정리)



질문	그림에서	조건
① 해가 있는가	$\mathbf{b}$ 가 열공간 안에 있나	$\mathbf{b} \in C(\mathbf{A})$ $(\mathbf{b} \perp N(\mathbf{A}^\mathsf{T}))$
② (해가 있으면) 하나뿐인가	영공간이 점 하나인가	$N(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\}$
③ 해 전체는	$\mathbf{x}_r$ 에서 영공간 방향으로	$\mathbf{x}_r + N(\mathbf{A})$
④ 모든 $\mathbf{b}$ 에 대하여 해가 있나	좌영공간이 점 하나인가	$N(\mathbf{A}^\mathsf{T}) = \{\mathbf{0}\}$

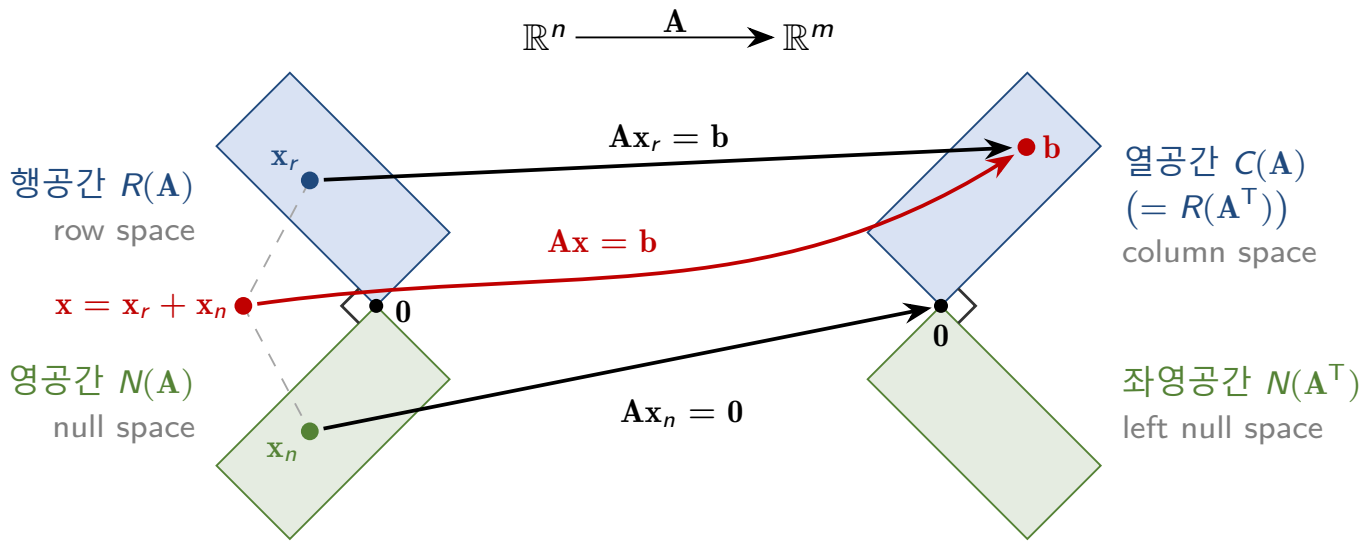
정사각행렬이면 — $\det \mathbf{A}$ 가 영공간 · 좌영공간을 정한다

***n* × *n* 행렬** : $\det \mathbf{A} \neq 0 \iff \mathbf{A}$ 가역 $\iff \mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 의 해는 $\mathbf{0}$ 뿐, 곧 $N(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\}$.
$\det \mathbf{A}^{\mathsf{T}} = \det \mathbf{A}$ 이므로 그때 $N(\mathbf{A}^{\mathsf{T}}) = \{\mathbf{0}\}$ 도 같이 성립한다.

	$\det \mathbf{A} \neq 0$	$\det \mathbf{A} = 0$
Big Picture	영공간 · 좌영공간이 점 하나	못 보는 · 못 가는 방향이 **둘 다** 생긴다
$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$	모든 $\mathbf{b}$ 에 대하여 해가 하나 있다 ($\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$)	해가 없거나 무수히 많다
2×2 예	$\left[\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right]$: $\det = 1$	$\left[\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{smallmatrix}\right]$: $\det = 0$ (출발 질문의 $\mathbf{A}$)

[직관] $\det \mathbf{A} = 0$ 이면 column 들이 $\mathbb{R}^n$ 을 다 채우지 못한다 (3장 : 한 직선 · 평면 위)
$\rightarrow$ 만들 수 있는 출력이 줄어 못 가는 방향이 생긴다.
$\det \mathbf{A}^{\mathsf{T}} = 0$ 이기도 하므로 못 보는 방향도 같이 생긴다.

정리 — Big Picture 한 장



입력 쪽 : 행공간 $=$ $\mathbf{A}$ 가 보는 방향, 영공간 $=$ 못 보는 방향 $(\to \mathbf{0})$

출력 쪽 : 열공간 $=$ 만들 수 있는 출력 전체, 좌영공간 $=$ 출력이 못 가는 방향

모든 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_r + \mathbf{x}_n$, $\mathbf{Ax} = \mathbf{Ax}_r = \mathbf{b}$. 해가 있는가 $\leftarrow$ 출력 쪽, 몇 개인가 $\leftarrow$ 입력 쪽.

[다음 시간] 네 공간의 기저와 차원, 행랭크 $=$ 열랭크, 해의 구조.

Thank you

Dept. of Control and Instrumentation Engineering,
Pukyong National Univ., Busan, Korea.